Golf swing with the UFactory Lite 6

Robótica — Laboratório 2

Afonso Cruz (102815) Eduardo Batista (99931) Henrique Póvoa (102109)

Grupo nº**1** — 13/11/2026

Resumo

Transpõe-se o swing do Laboratório 1 para um braço real, o UFactory Lite 6 (6 juntas rotacionais). A cinemática direta é obtida pelo método de Denavit–Hartenberg modificado e validada contra uma segunda tabela do fabricante e contra o próprio controlador. A ponta da pinça faz de cabeça do taco: percorre um arco de 150 mm que passa numa bola fixa, com as três fases e as leis de movimento do Lab 1 e a pinça a inclinar-se como um taco.

A trajetória usa no máximo 44 % da velocidade cartesiana e 53 % da velocidade das juntas admitidas pelo fabricante, e o modelo 3D do robô mostra folgas de pelo menos 25 mm entre elos e 75 mm à mesa. No robô, a metade da velocidade, o flange segue a referência com 0,5 mm de erro médio. A cinemática inversa do controlador é exata face ao seu modelo interno (2 µm); composta com a nossa cinemática direta dá 1,4 mm, diferença que vem dos parâmetros geométricos e não da inversa.

1 Tarefa 1 — Cinemática direta

O Lite 6 é um manipulador série com seis juntas rotacionais. As três primeiras (base, ombro e cotovelo) posicionam o pulso; as três últimas têm eixos que se cruzam num ponto e formam um pulso esférico, que orienta a ferramenta. A cinemática direta [1, 2] dá a pose do flange (posição p e orientação R) em função dos seis ângulos $q = (q_1, \ldots, q_6)$.

1.1 Método e atribuição de referenciais

Usou-se a convenção de Denavit–Hartenberg *modificada* [3], que é a do documento do fabricante [4] e a que o controlador usa. A cada elo i fixa-se um referencial $\{i\}$ com as seguintes regras:

- o eixo z_i coincide com o eixo de rotação da junta i;
- o eixo x_i fica sobre a normal comum a z_i e z_{i+1} (se os eixos se cruzam, é perpendicular aos dois);
- y_i completa o referencial direto;
- $\{0\}$ é a base, fixa à mesa, com z_0 vertical para cima e a origem no tampo, sobre o eixo da junta 1.

Os referenciais que resultam estão na Figura 1 e na Tabela 1. Dois pares têm a mesma origem: $\{1\}$ e $\{2\}$ no ombro, porque os eixos das juntas 1 e 2 se cruzam, e $\{4\}$ e $\{5\}$ no centro do pulso.

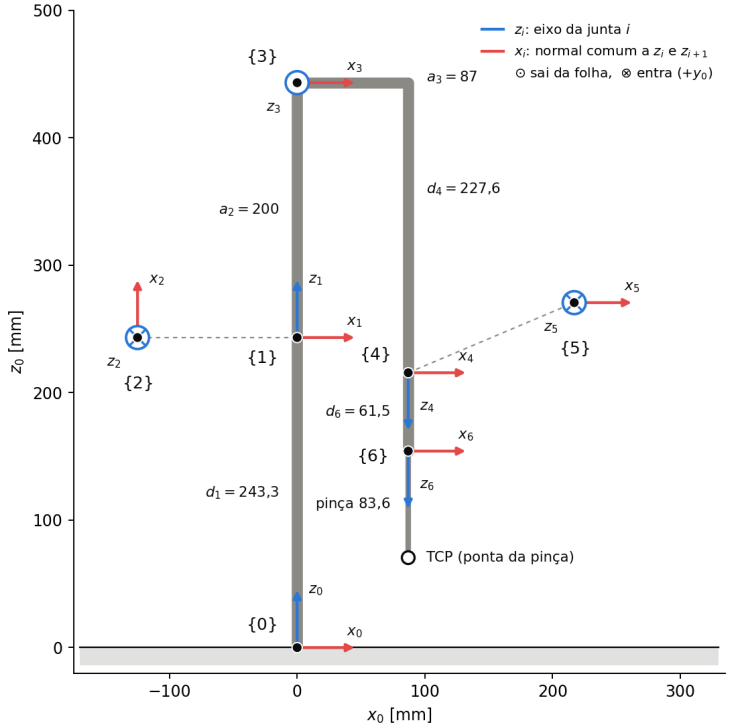


Figura 1: Referenciais D-H modificados com todas as juntas a zero, em vista lateral (plano x_0z_0). Azul: z_i, eixo da junta i; vermelho: x_i. {2} e {5} estão desenhados ao lado da sua origem (tracejado), que é a mesma de {1} e de {4}. Cotas em mm.

Tabela 1: Origem e eixo de rotação de cada referencial (com $q = 0$).

Ref.	Junta	Origem	Direção de z_i em {0}
{0}	—	tampo da mesa, sobre o eixo da junta 1	$+z_0$ (vertical)
{1}	base	ombro, 243,3 mm acima da mesa	$+z_0$
{2}	ombro	a mesma de {1}	$+y_0$ (horizontal)
{3}	cotovelo	200 mm acima do ombro, na ponta do braço	$-y_0$
{4}	antebraço	centro do pulso: 87 mm à frente e 227,6 mm abaixo do cotovelo	$-z_0$
{5}	pulso	a mesma de {4}	$+y_0$
{6}	flange	61,5 mm abaixo do centro do pulso, na face do flange	$-z_0$

1.2 Tabela D-H e transformações

Nesta convenção, passa-se de $\{i-1\}$ para $\{i\}$ com quatro movimentos elementares, cada um com um parâmetro:

$$ {}^{i-1}T_i = R_x(\alpha_{i-1})\,T_x(a_{i-1})\,R_z(\theta_i)\,T_z(d_i), \qquad \theta_i = q_i + \text{offset}_i, \tag{1} $$

$$ {}^{i-1}T_i = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i & 0 & a_{i-1} \\ \sin\theta_i\cos\alpha_{i-1} & \cos\theta_i\cos\alpha_{i-1} & -\sin\alpha_{i-1} & -d_i\sin\alpha_{i-1} \\ \sin\theta_i\sin\alpha_{i-1} & \cos\theta_i\sin\alpha_{i-1} & \cos\alpha_{i-1} & d_i\cos\alpha_{i-1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{2} $$

Os parâmetros do Lite 6 estão na Tabela 2. A pose do flange é o produto das seis matrizes:

$$ {}^0T_6(q) = {}^0T_1\,{}^1T_2\,{}^2T_3\,{}^3T_4\,{}^4T_5\,{}^5T_6 = \begin{bmatrix} R(q) & p(q) \\ 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{3} $$

Tabela 2: Parâmetros D-H modificados do Lite 6 [4].

Junta i	offset de θ_i	d_i [mm]	α_{i-1}	a_{i-1} [mm]
1	0°	243,3	0°	0
2	−90°	0	−90°	0
3	−90°	0	180°	200
4	0°	227,6	90°	87
5	0°	0	90°	0
6	0°	61,5	−90°	0

Como o pulso é esférico, a posição separa-se da orientação. O centro do pulso (origem de {4} e {5}) só depende das três primeiras juntas:

$$p_w = \begin{bmatrix} r\cos q_1 \\ r\sin q_1 \\ h \end{bmatrix}, \qquad \begin{aligned} r &= 200\sin q_2 + 87\cos(q_3 - q_2) + 227{,}6\,\sin(q_3 - q_2), \\ h &= 243{,}3 + 200\cos q_2 + 87\sin(q_3 - q_2) - 227{,}6\,\cos(q_3 - q_2), \end{aligned} \tag{4}$$

e o flange fica 61,5 mm à frente, ao longo do eixo da ferramenta: $p = p_w + 61{,}5\,R\,\hat{e}_z$. A orientação exprime-se em *roll*, *pitch* e *yaw* com $R = R_z(\text{yaw})\,R_y(\text{pitch})\,R_x(\text{roll})$, a convenção do SDK [5]. A implementação está em `src/kinematics.py` (funções `link_transform` e `fk`).

A pinça montada (Gripper Lite) não tem desvio nem rotação em relação ao flange: a sua ponta está a $L = 83{,}6$ mm ao longo de z_6, logo ${}^0T_{\text{ponta}} = {}^0T_6\,T_z(L)$.

1.3 Verificação

- **Pose de referência.** Com $q = 0$, a equação (4) dá $p_w = (87;\ 0;\ 215{,}7)$ e $p = (87;\ 0;\ 154{,}2)$ mm, com *roll* de 180° (ferramenta a apontar para baixo), como na Figura 1.
- **Segunda tabela do fabricante.** O mesmo documento dá os parâmetros na convenção D-H clássica, com outros referenciais. Implementada à parte e comparada em 10 000 configurações aleatórias, a maior diferença de posição é 2×10^{-13} mm, ou seja, erro de arredondamento.
- **Controlador do robô.** Nos 60 pontos da Tarefa 4, a nossa cinemática difere da do controlador em média 1,4 mm (máximo 2,0 mm) e 0,03° na orientação. A origem desta diferença discute-se na Secção 4.

2 Tarefa 2 — Trajetória de swing

2.1 Analogia com o Laboratório 1

No Lab 1 o swing era um pêndulo duplo [6]: o braço roda em torno do ombro e o taco roda em torno do pulso, que fica armado no topo e só solta perto do impacto. Aqui a ponta da pinça faz de cabeça do taco e o movimento descreve-se com os mesmos dois ângulos:

- $\varphi(t)$, o **braço**: posição da ponta da pinça num arco vertical de raio $R_a = 150$ mm centrado num "ombro" virtual por cima da bola; $\varphi = 0$ na bola;
- $\psi(t)$, o **pulso**: inclinação adicional da pinça em relação ao arco, armada no topo e solta tarde.

A bola está fixa em $b = (190;\ 0;\ 80)$ mm no referencial da base, à frente do robô, e o swing faz-se para o lado, na direção $\hat{d} = \hat{y}_0$. As dimensões foram escolhidas para o robô: com o raio de 150 mm e a bola a 190 mm, todo o arco fica dentro do espaço de trabalho com a pinça montada.

> **O que o enunciado pede** são as funções do tempo da posição $p(t)$ e da orientação $R(t)$ da pinça. São as equações (5) e (6), com os perfis $\varphi(t)$ e $\psi(t)$ da Secção 2.2.

2.2 Perfis temporais

As três fases e as leis de movimento são as do Lab 1 (Tabela 3), com $s(\tau) = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5$ o polinómio de grau 5 que vai de 0 a 1 com velocidade e aceleração nulas nos extremos.

Tabela 3: Fases do swing. $\varphi_{top} = -90°$, $\varphi_{end} = 50°$, $\psi_{top} = 30°$; u é o tempo contado desde o início de cada fase.

Fase	Duração	Braço φ	Pulso ψ
Backswing	$T_b = 2{,}0\,\mathrm{s}$	$\varphi_{top}\, s(u/T_b)$: parte e chega parado	$\psi_{top}\, s(u/T_b)$: arma
Downswing	$T_d = 2{,}2\,\mathrm{s}$	$\varphi_{top}\big(1 - (u/T_d)^2\big)$: aceleração constante, velocidade máxima na bola	armado até $0{,}6\,T_d$; depois solta com s e chega a 0 no impacto
Follow-through	$T_f = 1{,}22\,\mathrm{s}$	$\omega_{imp}\, u - \frac{1}{2}(\omega_{imp}/T_f)\, u^2$: desaceleração constante até parar em φ_{end}	0

A velocidade angular no impacto é $\omega_{imp} = -2\varphi_{top}/T_d = 1{,}43\,\mathrm{rad/s}$, que dá 214 mm/s na ponta da pinça, e $T_f = 2\varphi_{end}/\omega_{imp}$. O swing completo dura 5,42 s e é amostrado a 100 Hz (543 pontos). O downswing com aceleração constante é o que dá mais velocidade na bola para uma dada aceleração máxima. A velocidade mais alta de toda a trajetória (221 mm/s) ocorre a meio do backswing, onde o polinómio tem o seu máximo; como os tempos foram escolhidos para respeitar os limites do robô e não para imitar um jogador, o backswing não é mais lento do que o downswing como num swing real.

2.3 Posição e orientação da pinça

Posição. Com o centro do arco em $c = b + R_a\,\hat{z}_0 = (190;\ 0;\ 230)$ mm, a ponta da pinça é

$$p(t) = c + R_a\big(\sin\varphi(t)\,\hat{d} - \cos\varphi(t)\,\hat{z}_0\big) = \big(190;\ 150\sin\varphi;\ 230 - 150\cos\varphi\big)\ \mathrm{mm}. \tag{5}$$

No topo do backswing está em (190; −150; 230) e no fim do swing em (190; 115; 134) mm.

Orientação. Na bola, a pinça aponta para baixo e está inclinada 45° para o lado da base: $R_0 = R(\text{roll} = 180°, \text{pitch} = 45°, \text{yaw} = 0)$. O seu eixo é a terceira coluna de R_0, $z_t = (-0{,}707;\ 0;\ -0{,}707)$. Durante o swing roda-se R_0 em torno de um eixo fixo $\hat{n}$, perpendicular ao eixo da pinça e à direção do swing:

$$R(t) = \mathrm{Rot}\big(\hat{n},\ \varphi(t) + \psi(t)\big)\, R_0, \qquad \hat{n} = \frac{z_t \times \hat{d}}{\|z_t \times \hat{d}\|} = (0{,}707;\ 0;\ -0{,}707), \tag{6}$$

com $\mathrm{Rot}(\hat{n}, \theta) = I + \sin\theta\, K + (1 - \cos\theta)K^2$ (fórmula de Rodrigues, K a matriz do produto externo por $\hat{n}$).

Duas escolhas merecem justificação:

- **Inclinação de 45° na bola.** Com a pinça a pique, a junta 5 ficaria em 0°: os eixos das juntas 4 e 6 alinham-se (singularidade do pulso) e as suas velocidades disparam, cerca de 1900 °/s no primeiro teste. Com 45°, a junta 5 fica entre 61° e 80° em todo o swing.
- **Eixo $\hat{n}$ perpendicular ao eixo da pinça.** A velocidade angular é sempre paralela a $\hat{n}$, logo não tem componente ao longo de z_t: a pinça inclina-se para o lado, como um taco, sem girar sobre si própria. Na primeira versão a rotação era em torno da normal ao plano do swing, e 71 % dela ($\cos 45°$) era a pinça a rodar sobre o seu eixo: a junta 6 fazia 124° e a base 73°. Agora fazem 39° e 13°, e o flange anda a 170 mm/s em vez de 298.

Flange. O controlador do laboratório tem o desvio de ferramenta a zero, portanto comanda o flange e não a ponta. A pose enviada é

$$p_f(t) = p(t) - L\,R(t)\,\hat{e}_z, \qquad L = 83{,}6\,\text{mm}, \tag{7}$$

com a mesma orientação. Na bola, $p_f = (249{,}1;\ 0;\ 139{,}1)$ mm. O código lê o desvio configurado no controlador e converte as poses para o ponto que ele comanda, pelo que a ponta passa na bola com qualquer configuração.

A Figura 2 mostra $p(t)$, a orientação e o módulo da velocidade; a Figura 3 mostra o caminho no espaço.

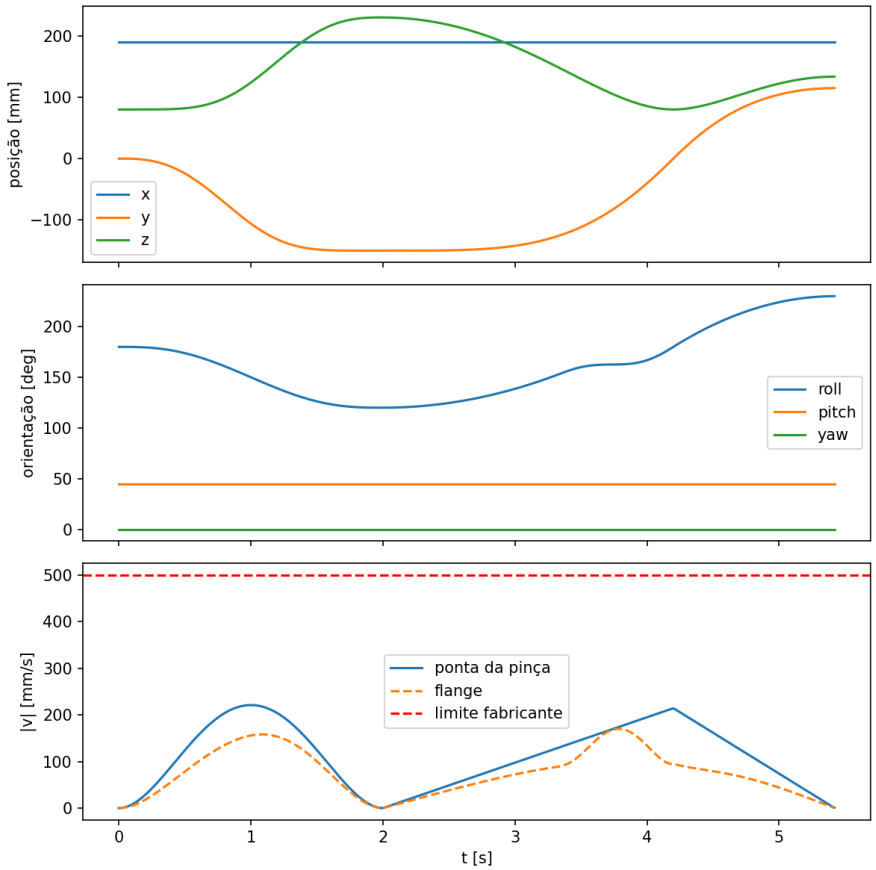


Figura 2: Trajetória da ponta da pinça: posição, orientação (*roll*/*pitch*/*yaw*) e módulo da velocidade da ponta e do flange, com o limite do fabricante.

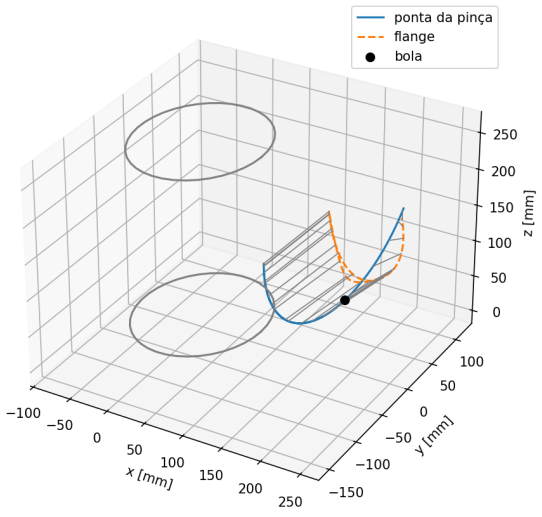


Figura 3: Caminho da ponta da pinça e do flange no referencial da base. Os segmentos cinzentos são a pinça em instantes sucessivos; os círculos marcam o cilindro da base.

2.4 Viabilidade

Para verificar as juntas é preciso $q(t)$. Antes de ir ao robô, obteve-se com uma cinemática inversa numérica própria (mínimos quadrados amortecidos [7] sobre o erro de posição e de orientação), ponto a ponto e partindo sempre da solução anterior, para as juntas variarem de forma contínua. Esta inversa serve só para a verificação; a do robô é avaliada na Tarefa 4. As velocidades calculam-se por diferenças centrais. A Tabela 4 resume as três condições do enunciado, com uma margem de segurança de 20 % sobre os limites do fabricante [8]; a Tabela 5 e a Figura 4 detalham as juntas.

Tabela 4: Verificação de viabilidade (`check_feasibility` em `src/trajectory.py`).

Condição	O que se mede	Limite	Aceite até	Trajetória
(i) Velocidade				
Ponta da pinça	$\max\|\dot{p}\|$	500 mm/s	400	**221**
Flange	$\max\|\dot{p}_f\|$	500 mm/s	400	**170**
Juntas	$\max_i\|\dot{q}_i\|$	180 °/s	144	**95** (junta 4)
(ii) Alcance				
Ombro ao centro do pulso	$\max\|p_w - p_{\{2\}}\|$	443,7 mm	421,5	**299**
(iii) Limites das juntas				
Folga ao limite mais próximo	$\min_i$ (Tabela 5)	—	$\geq 5°$	44° (junta 5)

O alcance mede-se do eixo do ombro ao centro do pulso, porque é essa distância que não pode passar o comprimento do braço esticado, $200 + \sqrt{87^2 + 227{,}6^2} = 443{,}7$ mm; perto desse valor o cotovelo entra em singularidade, e por isso só se aceita até 95 %. A trajetória usa 67 %.

Tabela 5: Limites das juntas [8] e gama usada no swing.

Junta	Papel	Limites	Gama usada	Amplitude
1	base	±360°	−12° a 1°	13°
2	ombro	±150°	16° a 48°	32°
3	cotovelo	−3,5° a 300°	45° a 63°	18°
4	antebraço	±360°	−66° a 55°	121°
5	pulso	±124°	61° a 80°	19°
6	flange	±360°	−26° a 14°	39°

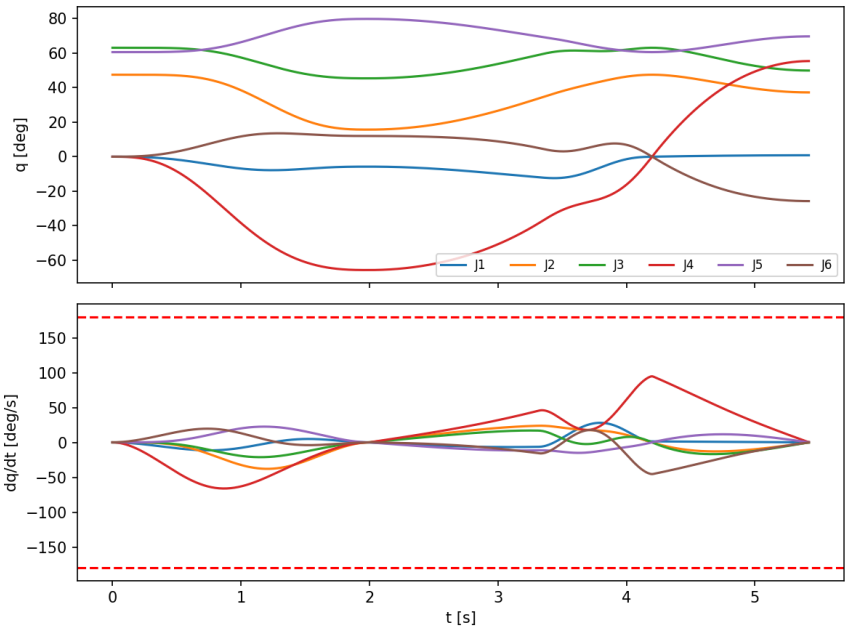


Figura 4: Ângulos e velocidades das seis juntas ao longo do swing. A tracejado, o limite de velocidade do fabricante (±180 °/s). A junta 4 (rotação do antebraço) é a que faz a inclinação lateral da pinça.

2.5 Ausência de contacto perigoso

A verificação anterior inclui duas condições geométricas simples: a ponta, o flange e as origens de todos os referenciais ficam pelo menos 30 mm acima da mesa (o mínimo é 80 mm, a própria bola) e a mais de 80 mm do eixo da base (o mínimo é 190 mm). Estas condições só olham para pontos; não veem o volume dos elos nem da pinça.

Para o robô inteiro, reproduziu-se a trajetória das juntas no MuJoCo [9], com o modelo oficial do Lite 6 com pinça [10], e mediu-se em cada instante a distância entre as malhas de colisão de todos os pares de corpos que podem tocar-se e entre o robô e o plano da mesa (`src/mujoco_preview.py`). As malhas de colisão são invólucros convexos dos elos, logo as distâncias são conservadoras. A Figura 5 mostra o movimento e a Figura 6 as folgas.

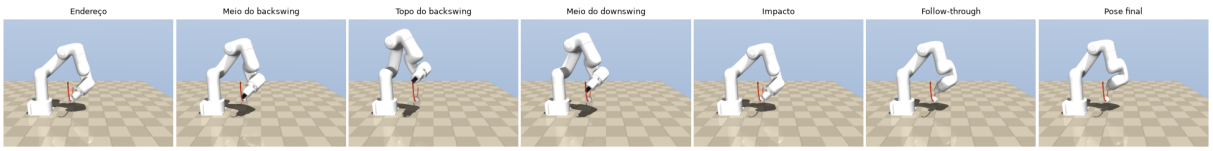


Figura 5: O swing no modelo 3D do robô, visto de trás da linha de jogo. A vermelho, o caminho da ponta da pinça; a esfera é a bola.

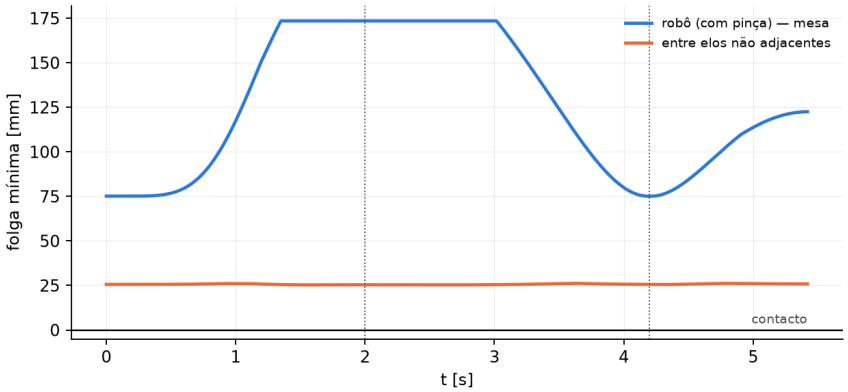


Figura 6: Folga mínima ao longo do swing: entre o robô (com pinça) e a mesa, e entre elos não adjacentes. As linhas verticais marcam o topo do backswing e o impacto.

- **Mesa.** O ponto mais baixo do robô é a pinça, no endereço e no impacto, a 75 mm da mesa.
- **Entre elos.** A menor distância é de 25 mm, entre o corpo da pinça e o elo 4, e é praticamente constante: é a distância construtiva entre os dois, que nesta trajetória quase não muda. O par seguinte (elos 2 e 4) nunca fica a menos de 34 mm.
- **Modelo.** O modelo 3D e a nossa cinemática coincidem a menos de 1 mm no flange e 2 mm na ponta da pinça, diferença desprezável face às folgas.

A bola é um ponto fixo no espaço de trabalho, como o enunciado permite; não há nenhum objeto na mesa, que está livre à volta do robô. A ponta da pinça passa nesse ponto a 214 mm/s, a 80 mm do tampo.

3 Tarefa 3 — Execução no robô

3.1 Script

O script `src/run_robot.py` usa só funções do SDK [5]. A sequência é:

1. gera a trajetória e corre a verificação da Secção 2.4; se alguma condição falhar, nada é enviado;
2. liga ao robô, lê o desvio de ferramenta do controlador e converte as poses para o ponto que ele comanda; pede confirmação ao operador;
3. aproxima-se da pose inicial junta a junta, a 20 °/s (`set_servo_angle`), para não atravessar zonas imprevistas a partir de uma pose qualquer;
4. executa o swing por um de dois métodos.

Método `servo`. Em modo 1, envia uma pose a cada 10 ms com `set_servo_cartesian` (Listagem 1). É o controlador que resolve a cinemática inversa em cada ponto, e o perfil temporal é o nosso: é o método que preserva a aceleração constante do downswing. Em cada ciclo lê-se a pose com `get_position` e grava-se ao lado da pedida.

Método `pontos`. Em modo 0, envia um ponto em cada dez com `set_position` e raio de concordância de 5 mm; o controlador interpola entre eles. É mais simples, mas o perfil de velocidade passa a ser o do controlador.

O parâmetro `--lento N` estica o tempo N vezes, mantendo o caminho; permite ensaiar devagar antes de passar à velocidade planeada.

```
arm.set_mode(1); arm.set_state(0)            # modo servo
t0 = time.perf_counter()
for k, pose in enumerate(poses):             # [x, y, z, roll, pitch, yaw]
    if arm.set_servo_cartesian(pose) != 0:   # erro do controlador: parar
        break
    _, medida = arm.get_position()
    registo.append([time.perf_counter() - t0, *pose, *medida])
    while time.perf_counter() - t0 < (k + 1) * dt:
        pass                                 # espera até ao instante seguinte
arm.set_mode(0); arm.set_state(0)
```

List 1: Ciclo do método `servo` (simplificado de `run_servo` em `src/run_robot.py`).

3.2 Resultados

Os ensaios da versão final fizeram-se a 6/11/2026 (controlador com *firmware* 2.7.1). A Tabela 6 resume o seguimento e a Figura 7 compara a posição pedida com a medida. O erro é a distância entre o flange medido e o pedido no mesmo instante; o atraso é o deslocamento temporal que minimiza esse erro.

Tabela 6: Seguimento da trajetória em modo `servo` (posição do flange). Cada ensaio foi feito duas vezes.

Ensaio	Duração	Pontos	Erro médio	Erro máx.	Atraso	Erro sem o atraso
`--lento 2`, 1.º	10,8 s	1085/1085	0,54 mm	2,5 mm	10 ms	0,17 mm
`--lento 2`, 2.º	10,9 s	1085/1085	0,57 mm	3,2 mm	10 ms	0,27 mm
`--lento 1`, 1.º	5,4 s	543/543	8,4 mm	28,0 mm	58 ms	7,2 mm
`--lento 1`, 2.º	5,4 s	543/543	8,4 mm	28,2 mm	55 ms	7,2 mm

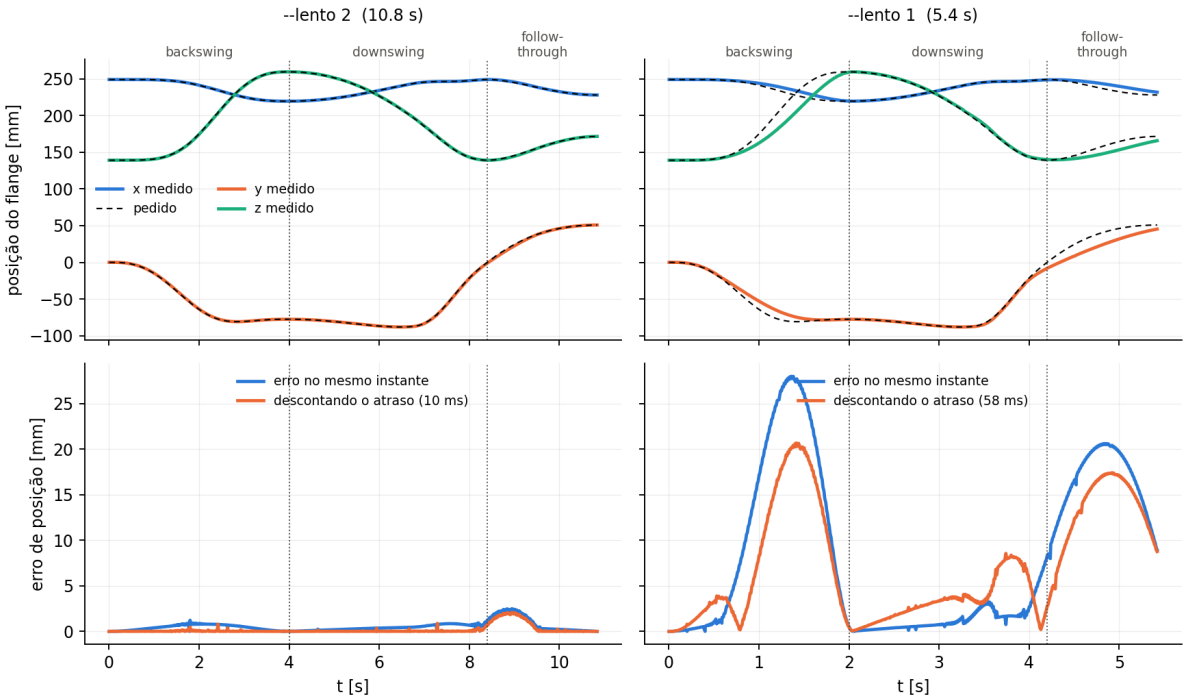


Figura 7: Posição do flange pedida (tracejado) e medida, e erro de posição, a metade da velocidade (esquerda) e à velocidade planeada (direita). As linhas verticais separam as três fases.

- **A metade da velocidade o robô segue a trajetória.** O erro médio é de 0,5 mm, da ordem da repetibilidade do robô (±0,5 mm [8]), e quase todo é um atraso de um ciclo (10 ms). No impacto o flange está a 1,3 mm da referência.
- **À velocidade planeada o robô atrasa-se onde a velocidade varia depressa.** O erro concentra-se no backswing (média 11 mm) e no follow-through (16 mm); no downswing, onde a aceleração é constante, é de 1,4 mm. Não é um atraso puro: descontar 58 ms só baixa o erro de 8,4 para 7,2 mm. A velocidade máxima medida (173 mm/s) iguala a pedida, por isso não é saturação de velocidade; o comportamento é compatível com um limite de aceleração ou uma filtragem do controlador em modo servo. **[A confirmar: não confirmámos qual; ver se o Studio mostra limites de aceleração.]**
- **O resultado é reprodutível.** Dois ensaios iguais dão o mesmo erro (Tabela 6).
- **O método `pontos`** executou o swing completo com `--lento 3`, sem erros. Não regista a pose medida.

3.3 Ocorrências e correções

Na primeira sessão (5/11) a trajetória era diferente em dois pontos: o follow-through ia até $\varphi_{end} = 70°$ e a pinça rodava em torno da normal ao plano. Três ocorrências levaram à versão final:

- **Erro C31 (deteção de colisão).** Com $\varphi_{end} = 70°$ o robô parou sempre no mesmo ponto, a $\varphi \approx 69°$, quase parado e com o braço esticado para o lado (junta 5 a 110°). Sendo num ponto fixo e a baixa velocidade, não é um efeito dinâmico; as hipóteses são o cabo da pinça a esticar ou a massa da pinça não estar configurada no controlador. Encurtar o follow-through para 50° eliminou o erro em todos os ensaios seguintes. **[A confirmar: correr `robot_info.py` no laboratório para ler a carga configurada (`tcp_load`).]**
- **Erro C24 (velocidade excedida)** no método `pontos` à velocidade planeada: a concordância entre pontos pede às juntas mais do que o plano. O script passou a recusar este método com

$N < 2$.

- **Seguimento fraco com a primeira orientação.** O flange tinha de andar a 298 mm/s e o erro médio era de 2,0 mm a metade da velocidade e 18,9 mm à velocidade planeada. Com a pinça a inclinar-se sem girar (Secção 2), o erro desceu para 0,5 e 8,4 mm.

A verificação de viabilidade também foi corrigida depois desta sessão: só olhava para a velocidade da ponta da pinça, quando o ponto que o controlador comanda é o flange.

4 Tarefa 4 — Precisão da cinemática inversa do robô

4.1 Método

Escolheram-se 60 pontos igualmente espaçados no tempo ao longo de todo o swing (`src/ik_compare.py`). Para cada pose pedida (p_k, R_k):

1. q_k = `get_inverse_kinematics`(p_k, R_k), a inversa do controlador;
2. $(\hat{p}_k, \hat{R}_k) = {}^0T_6(q_k)$, a nossa cinemática direta da Tarefa 1;
3. erro de posição $\|\hat{p}_k - p_k\|$ e erro de orientação, o ângulo da rotação $\hat{R}_k R_k^T$.

Para separar o erro da inversa do erro do nosso modelo, calculou-se também a pose com a cinemática direta do próprio controlador (`get_forward_kinematics`). O robô não se move neste ensaio.

4.2 Resultados

Tabela 7: Pose recuperada a partir das juntas da inversa do robô, comparada com a pose pedida (60 pontos).

	Posição		Orientação	
Cinemática direta usada	média	máx.	média	máx.
Do controlador	0,1 µm	1,9 µm	—	0,0004°
A nossa (Tabela 2)	1,36 mm	2,02 mm	0,014°	0,030°

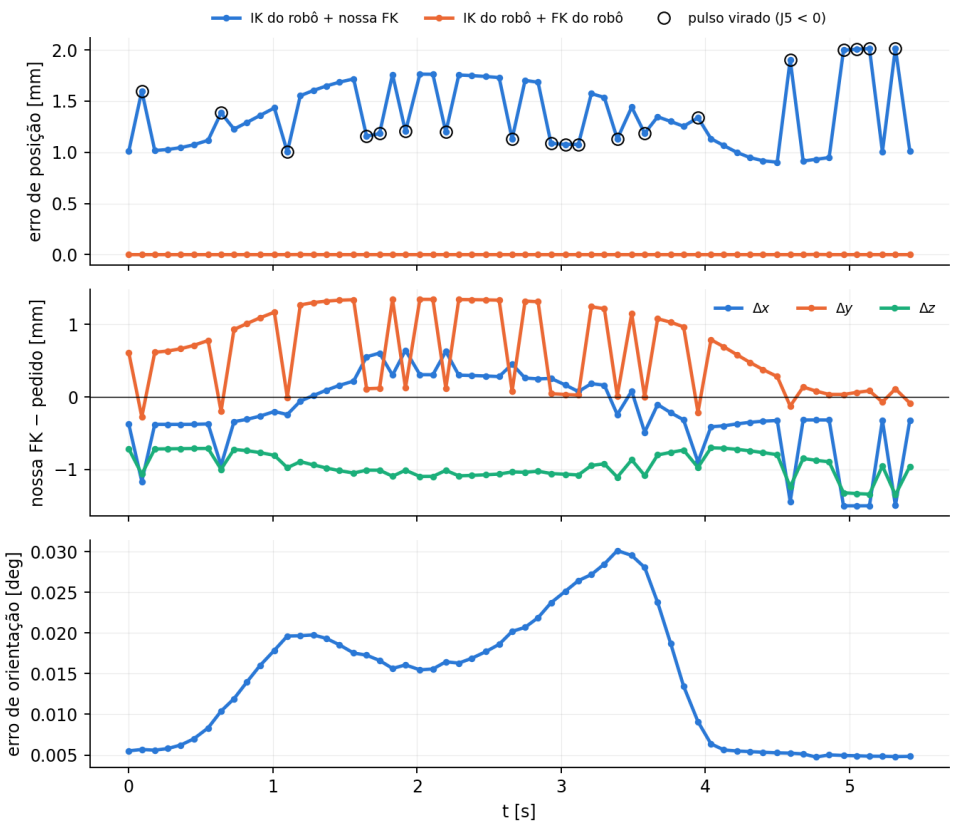


Figura 8: Erro da pose recuperada ao longo do swing. Em cima: erro de posição com a nossa cinemática direta e com a do controlador. Ao meio: componentes da diferença com a nossa cinemática. Em baixo: erro de orientação. Os círculos marcam os pontos em que a inversa devolveu o pulso virado.

4.3 Discussão

- **A inversa do robô é exata face ao seu modelo.** Resolveu os 60 pontos, e a cinemática direta do controlador devolve a pose pedida com menos de 2 µm e 0,0004°, ou seja, ao nível do arredondamento.
- **A diferença de** 1,4 mm **está no modelo, não na inversa.** É, ponto a ponto, a diferença entre a nossa cinemática direta e a do controlador. Tem um desvio sistemático de $(-0{,}2;\ +0{,}6;\ -0{,}9)$ mm e a componente vertical quase não varia ao longo do swing. O erro de orientação é muito pequeno: um desvio de 0,03° num braço de 300 mm desloca a ponta 0,16 mm, dez vezes menos do que a diferença medida. A diferença vem, por isso, sobretudo de comprimentos e não de ângulos.
- **A diferença é compatível com parâmetros geométricos ligeiramente diferentes dos nominais.** Ajustando pequenas correções aos parâmetros da Tabela 2 para reproduzir o controlador nestes 60 pontos, a diferença desce de 1,36 para 0,06 mm. Os mesmos parâmetros, aplicados a dados que não entraram no ajuste (juntas e pose medidas num segundo swing executado no robô, desenhado no espaço das juntas, noutra zona do espaço de trabalho), baixam a diferença de 1,6 para 0,9 mm (`src/ajuste_dh.py`). O controlador usa, portanto, um modelo cinemático que não é exatamente o da tabela nominal. Os valores ajustados não se podem tomar como a calibração do robô: com poses de uma só trajetória, vários parâmetros compensam-se entre si. **[A confirmar: ler os parâmetros D-H do controlador com `robot_info.py` para fechar este ponto.]**
- **A inversa não garante continuidade das juntas.** Em 19 dos 60 pontos devolveu a solução de pulso virado ($q_4 \pm 180°,\ -q_5,\ q_6 \pm 180°$), que dá a mesma pose com outros ângulos. Nos

restantes 41, e nos 19 depois de convertidos, coincide com a nossa inversa numérica a menos de 0,5° em todas as juntas. Na Figura 8 vê-se que a diferença para o nosso modelo depende do ramo: nos pontos de pulso virado a componente y quase se anula.

Conclusão. A cinemática inversa incorporada é numericamente exata e resolveu todos os pontos da trajetória. A precisão com que a ferramenta atinge uma pose é limitada pelo modelo geométrico e pela repetibilidade do robô, da ordem de 1 a 2 mm, e não pela inversa. Para executar uma trajetória com as juntas obtidas ponto a ponto, é preciso escolher o ramo da solução, porque a inversa pode alternar entre soluções equivalentes.

5 Comentário aos resultados

Pontos bons

- **Cinemática direta validada de três formas**: pose de referência, segunda tabela do fabricante (10^{-13} mm) e controlador (1,4 mm).
- **Trajetória com folga em todos os limites.** Usa 44 % da velocidade cartesiana, 53 % da velocidade das juntas e 67 % do alcance, e a junta mais próxima de um limite fica a 44° dele.
- **Ausência de contacto verificada com o volume real do robô**, e não só com pontos: 25 mm entre elos e 75 mm à mesa.
- **Seguimento de** 0,5 mm a metade da velocidade, reprodutível entre ensaios.
- **A escolha do eixo de rotação da pinça** reduziu o erro de seguimento quatro vezes e eliminou o movimento desnecessário das juntas 1 e 6.

O que não correu tão bem

- **À velocidade planeada o robô não segue o perfil**: erro médio de 8 mm e máximo de 28 mm, apesar de a trajetória respeitar todos os limites publicados. A verificação de viabilidade não inclui acelerações.
- **A causa do erro C31 não ficou identificada**; foi contornada encurtando o follow-through.
- **O swing é pequeno e lento** face ao do Lab 1: arco de 150 mm e 0,21 m/s no impacto. É uma consequência das dimensões do robô e do limite de 500 mm/s.
- **A diferença de** 1,4 mm para o controlador ficou explicada qualitativamente, mas não se identificaram os parâmetros que a causam.

O que podíamos melhorar

- **Limitar a aceleração e o *jerk*** no desenho dos perfis, para o robô seguir a trajetória à velocidade planeada.
- **Ler a configuração do controlador** (carga da ferramenta, parâmetros cinemáticos, sensibilidade de colisão) para fechar as duas questões em aberto.
- **Calibrar a cinemática** com poses medidas em todo o espaço de trabalho, em vez de uma só trajetória.
- **Desenhar o swing nas juntas**, com a base a fazer de tronco como num jogador, para um movimento mais amplo do que os 13° de rotação da base deste swing.

Contribuição dos membros

[A confirmar: rever esta secção; o texto abaixo é uma proposta.] Todos os membros contribuíram de forma igual para a realização do projeto. Cada um ficou responsável por uma área, sem deixar de participar nas restantes:

- **Afonso Cruz:** verificação de contacto no modelo 3D e redação do relatório.
- **Eduardo Batista:** **[A confirmar: área.]**
- **Henrique Póvoa:** código de cinemática, trajetória e execução no robô; ensaios no laboratório.

Referências

[1] J. S. Sequeira, *Introdução à Robótica*, ser. Coleção Ensino da Ciência e da Tecnologia. Lisboa: IST Press, 2024, no. 83.

[2] B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani, and G. Oriolo, *Robotics: Modelling, Planning and Control*, ser. Advanced Textbooks in Control and Signal Processing. London: Springer, 2009.

[3] J. J. Craig, *Introduction to Robotics: Mechanics and Control*, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2005.

[4] UFACTORY, "Kinematic and dynamic parameters of UFACTORY Lite 6," Documento técnico do fabricante (tabelas D-H modificada e clássica, massas), consultado em nov. 2026.

[5] ——, "xArm-Python-SDK," https://github.com/xArm-Developer/xArm-Python-SDK, consultado em nov. 2026.

[6] A. Cochran and J. Stobbs, *The Search for the Perfect Swing*. London: Heinemann, 1968, reimpressão: Triumph Books, Chicago, 2005, ISBN 978-1-57243-729-6.

[7] S. R. Buss, "Introduction to inverse kinematics with Jacobian transpose, pseudoinverse and damped least squares methods," University of California, San Diego, Tech. Rep., 2004.

[8] UFACTORY, "Lite 6: Technical specifications," https://docs.lite6.ufactory.cc/9.technical_specifications.html e https://www.ufactory.cc/lite-6-collaborative-robot/, consultado a 12 nov. 2026.

[9] E. Todorov, T. Erez, and Y. Tassa, "MuJoCo: A physics engine for model-based control," in *Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intelligent Robots and Systems (IROS)*, Vilamoura, 2012, pp. 5026–5033.

[10] K. Zakka, Y. Tassa, and MuJoCo Menagerie Contributors, "MuJoCo Menagerie: A collection of high-quality simulation models for MuJoCo," https://github.com/google-deepmind/mujoco_menagerie, 2022.